# Teoría de los costes. Análisis de dualidad en el ámbito de la empresa. Aplicaciones empíricas.

## Esquema del cante


**Introducción** ..... 2′30″
**I. «Dualidad» MB–MC. Función de costes** ..... 9′
1. Ingredientes comunes (papeles cambiados) ..... 1′30″
2. MB → $B(p,\vec{w})$; MC → $C(\vec{w},q)$ ..... 5′
3. Relaciones de «dualidad»; $C \leftrightarrow F$, $B \leftrightarrow \mathcal{Y}$ ..... 2′30″
**II. Estática comparativa, plazos y empírica** ..... 14′
1. $\Delta q$ (escala) y $\Delta\vec{w}$ (sustitución) ..... 4′
2. Corto y largo plazo; Le Chatelier ..... 4′30″
3. Estimación por dualidad: translog ..... 2′
4. Economías de escala en los datos ..... 1′30″
5. Eficiencia: Farrell, SFA y DEA ..... 2′
**III. Extensiones y críticas** ..... 3′30″
1-2. Estructura de mercado; economías externas ..... 1′
3. Stigler y Leibenstein ..... 2′
4. Multiplanta, multiproducto, aprendizaje ..... 0′30″
**Conclusión** ..... 1′


Pizarra: esquema de dualidad por capas; $C(\vec{w},q)$ no se borra.

## Introducción *2′30″*

- **Enganche**: fotovoltaica: coste nivelado 0,41 → 0,044 \$/kWh (2010-2025, −89 %); módulos −27 % por cada duplicación de la producción acumulada; en España, 1.ª tecnología en potencia. *¿Cuánto de esa caída se debe a la escala, cuánto al aprendizaje y cuánto a los precios de los factores?*
- **Contexto**: ¿qué dicen los costes de la empresa y cómo se miden? 3 restricciones: *técnicas* [3.A.11], *económicas* (costes), *de mercado* [3.A.16-19].
- **Definiciones**: **coste económico** = coste de oportunidad (con mercados competitivos, precio de mercado) ≠ coste contable; **función de costes** $C(\vec{w},q)$: coste mínimo de producir $q$ a precios $\vec{w}$ ⇒ eficiencia técnica + económica.
- **Relevancia**: *teórica* (puente tecnología–mercado: oferta, cuántas empresas caben); *empírica* (tecnología desde costes y precios); *política* (regulación de redes, predación de Areeda-Turner).
- **Historia**: Marshall (1890), Wicksell, Viner (1931) → dualidad (Hotelling 1932, Shephard 1953, Uzawa) → estimación (Nerlove, translog) y eficiencia (Farrell); críticas de Stigler y Leibenstein.
- **«Dual»**: estricto = intercambiar objetivo y restricción (mín. coste de $q$ ↔ máx. $q$ con coste dado); amplio = MB–MC (no estricto: el MB lleva ingresos) ⇒ «dualidad» entre comillas.
- **Problemática**: ¿qué contiene $C$? ¿Relación MB–MC–tecnología? ¿Respuesta a $q$, $\vec{w}$ y plazo? ¿Estimación y eficiencia? ¿CMe en U? ¿Minimizan costes?
- **Estructura**: I. «dualidad»; II. estática comparativa, plazos y empírica (se estiman las mismas funciones); III. extensiones y críticas.

## I. «Dualidad» MB–MC. Función de costes *9′*

- *Conclusión anticipada*: minimizar el coste de cada $q$ y elegir después $q$ = maximizar el beneficio; $C$ contiene toda la información relevante de la tecnología.

### I.1. Ingredientes comunes

- **Eficiencia técnica** (no hay otro proceso con menos factores para igual $q$) no basta: deja toda la isocuanta ⇒ hacen falta precios ⇒ **eficiencia económica**: cada $q$ de la forma más barata.
- *Ingredientes*: $\mathcal{Y}$, $q = F(\vec{z})$, $V(q) = \{\vec{z} \geq \vec{0} : F(\vec{z}) \geq q\}$; $F$ *estr. cuasicóncava* (MB exige además *estr. cóncava* ⇒ $C$ existe con cualquier rendimiento, $B$ no); $\vec{w} \gg \vec{0}$ y, en MB, $p > 0$. *Supuestos*: estático, información perfecta, un producto y una planta, *largo plazo*.

| | *Máx. beneficio* | *Mín. coste* |
|---|---|---|
| Objetivo | $pF(\vec{z}) - \vec{w}\cdot\vec{z}$ | $\vec{w}\cdot\vec{z}$ |
| Restricción | $\vec{z} \geq \vec{0}$ ($F$ en el objetivo) | $F(\vec{z}) \geq q$ |
| Parámetros | $p, \vec{w}$ | $\vec{w}, q$ |
| Mercado prod. | precio-aceptante | cualquiera |
| Solución | $\vec{z}(p,\vec{w}), q(p,\vec{w})$ | $\vec{z}(\vec{w},q)$ |
| Función valor | $B(p,\vec{w})$ | $C(\vec{w},q)$ |

### I.2. Problemas primal y dual

- *MB en una etapa*: contiene toda la información, pero solo vale para la empresa precio-aceptante en todo.

$$\max_{\vec{z}} \; p\,F(\vec{z}) - \vec{w}\cdot\vec{z} \quad \text{s.a.} \quad \vec{z} \geq \vec{0} \qquad \Rightarrow \quad p\,\mathrm{PMg}_i = w_i,\ \mathrm{RMST}_{LK} = \frac{w_L}{w_K}$$

- Valor del PMg = precio del factor. Con RCE, $B^* = 0$ y escala indeterminada; con crecientes, no acotado. **Demandas no condicionadas** $\vec{z}(p,\vec{w})$ y **oferta** $q(p,\vec{w})$: únicas, continuas (Berge), homog. de grado 0 en $(p,\vec{w})$.

$$B(p,\vec{w}) = \max_{\vec{z}} \; p\,F(\vec{z}) - \vec{w}\cdot\vec{z} \quad \text{s.a.} \quad \vec{z} \geq \vec{0}$$

- **Propiedades de** $B$: continua; homog. de grado 1 en $(p,\vec{w})$; no decreciente en $p$ y no creciente en $w_i$; *convexa* en $(p,\vec{w})$ (reoptimizar gana al menos lo lineal); lema de Hotelling.

$$\text{Hotelling (1932):} \quad \frac{\partial B}{\partial p} = q(p,\vec{w}), \qquad \frac{\partial B}{\partial w_i} = -z_i(p,\vec{w})$$

- $D^2B$ *simétrica* (Schwarz/Young: $\partial z_i/\partial w_j = \partial z_j/\partial w_i$; $-\partial z_i/\partial p = \partial q/\partial w_i$) y *semidef. positiva*: $\partial q/\partial p \geq 0$ (*ley de la oferta*), $\partial z_i(p,\vec{w})/\partial w_i \leq 0$ ⇒ sin factores Giffen. Análogo de Roy.
- *MC*: fijado $q$, ¿combinación más barata? Vale para competencia, monopolio u oligopolio (si precio-aceptantes en factores; Shephard, 1953).

$$\min_{\vec{z}} \; \vec{w}\cdot\vec{z} \quad \text{s.a.} \quad F(\vec{z}) \geq q,\ \vec{z} \geq \vec{0} \qquad \mathcal{L} = \vec{w}\cdot\vec{z} + \mu\big(q - F(\vec{z})\big)$$

$$\frac{w_L}{\mathrm{PMg}_L} = \frac{w_K}{\mathrm{PMg}_K} = \mu, \qquad \mathrm{RMST}_{LK} = \frac{w_L}{w_K}$$

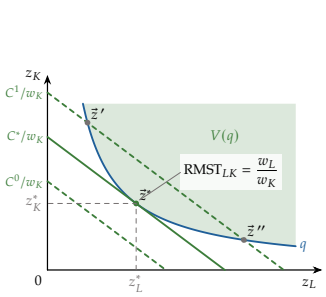
- *Misma* tangencia que en MB. $\mu^* = \partial C/\partial q$ = **coste marginal** (envolvente). CSO: $|\overline{H}| > 0$.
- **Demandas condicionadas** $\vec{z}(\vec{w},q)$, análogas a las *hicksianas*: únicas; continuas; homog. de grado 0 en $\vec{w}$ (no en $q$); $F(\vec{z}(\vec{w},q)) = q$; $(\vec{w}' - \vec{w})\cdot(\vec{z}' - \vec{z}) \leq 0$.

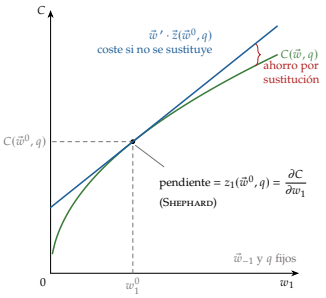
$$C(\vec{w},q) = \vec{w}\cdot\vec{z}(\vec{w},q) = \min_{\vec{z}} \; \vec{w}\cdot\vec{z} \quad \text{s.a.} \quad F(\vec{z}) \geq q,\ \vec{z} \geq \vec{0}$$

- **Propiedades de** $C$: continua, $C(\vec{w},0) = 0$; homog. de grado 1 en $\vec{w}$; estr. creciente en $q$; no decreciente en $w_i$; *cóncava en* $\vec{w}$ (la empresa «pasiva» pagaría un coste lineal; sustituyendo, paga como mucho eso); Shephard; matriz de sustitución.

$$\text{Shephard (1953):} \quad z_i(\vec{w},q) = \frac{\partial C(\vec{w},q)}{\partial w_i}$$

- $S(\vec{w},q) = D^2_{\vec{w}}C$, $S_{ij} = \partial z_i(\vec{w},q)/\partial w_j$: *simétrica*; *semidef. negativa* ($S_{ii} \leq 0$, ley de la demanda condicionada); $S\vec{w} = \vec{0}$ (Euler) ⇒ con 2 factores, *sustitutivos netos*.




*MC: isocoste más baja tangente a la isocuanta* *C cóncava en $w_i$, pendiente $z_i$ (Shephard)*

Leontief: $C = (a\,w_K + b\,w_L)\,q$ (lineal en $\vec{w}$)

CD ($k = \alpha + \beta$): $C = k\left(\frac{q}{A}\right)^{1/k}\left(\frac{w_K}{\alpha}\right)^{\alpha/k}\left(\frac{w_L}{\beta}\right)^{\beta/k}$, $s_K = \frac{\alpha}{k}$

Homotética: $C = \phi(q)\,c(\vec{w})$; homogénea de grado $k$: $C = q^{1/k} c(\vec{w})$

| *Beneficio* $B(p, \vec{w})$ | *Costes* $C(\vec{w}, q)$ |
|---|---|
| $\vec{z}(p, \vec{w})$, $q(p, \vec{w})$ grado 0 en $(p, \vec{w})$ | $\vec{z}(\vec{w}, q)$ grado 0 en $\vec{w}$ |
| grado 1 en $(p, \vec{w})$ | grado 1 en $\vec{w}$ |
| $\uparrow$ en $p$, $\downarrow$ en $\vec{w}$ | estr. $\uparrow$ en $q$, $\uparrow$ en $\vec{w}$ |
| convexa | cóncava en $\vec{w}$ |
| Hotelling (con $-$ en $z_i$) | Shephard (sin signo $-$) |
| $D^2B$ simétr., semidef. positiva | $S$ simétr., semidef. negativa, $S\vec{w} = \vec{0}$ |

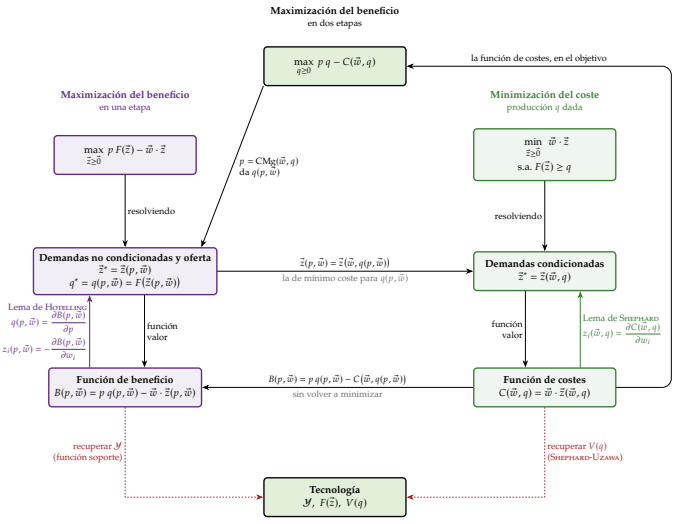
## I.3. Relaciones de «dualidad»

- **MB en dos etapas**: 1.º mín. coste de cada $q \to C$; 2.º elegir $q$:

$$B(p, \vec{w}) = \max_{q} \; p\,q - C(\vec{w}, q) \quad \text{s.a.} \quad q \geq 0 \quad \Rightarrow \quad p = \text{CMg}, \; \frac{\partial^2 C}{\partial q^2} \geq 0$$

$$\vec{z}(p, \vec{w}) \equiv \vec{z}\big(\vec{w}, q(p, \vec{w})\big); \quad B(p, \vec{w}) \equiv p\,q(p, \vec{w}) - C\big(\vec{w}, q(p, \vec{w})\big)$$

- Oferta = tramo creciente del CMg sobre el CMe evitable [3.A.16]. $B$ desde $C$ sin volver a minimizar. *Asimetría*: $C$ con cualquier rendimiento, $B$ no $\Rightarrow C$, más general.




*Esquema de dualidad de la empresa: MB (izq.), MC (dcha.), dos etapas (arriba) y tecnología (abajo)*

- $C \leftrightarrow F$ (Shephard 1953, McFadden 1978): $V^*(q) = \{\vec{z} \geq \vec{0} : \vec{w} \cdot \vec{z} \geq C(\vec{w}, q)\ \forall \vec{w} \gg \vec{0}\}$ = envolvente de las isocostes mínimas. $V$ convexo + eliminación gratuita $\Rightarrow V^* = V$; si no, su envoltura convexa (la que importa para la conducta).
- Toda $C$ con esas propiedades es función de costes de alguna tecnología (Shephard-Uzawa) $\Rightarrow$ se estima $C$ sin escribir $F$.
- $B \leftrightarrow \mathcal{Y}$: $B$ = **función soporte** de $\mathcal{Y}$; $\mathcal{Y}^* = \{(q, -\vec{z}) : pq - \vec{w} \cdot \vec{z} \leq B\ \forall (p, \vec{w})\}$; $= \mathcal{Y}$ si convexo, cerrado y con eliminación gratuita.

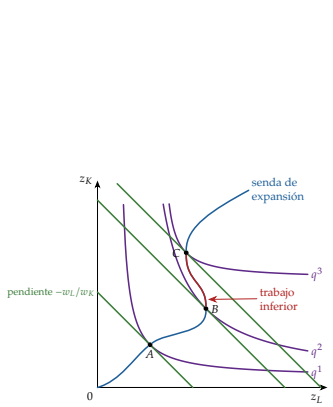
*Minimizar el coste de cada $q$ y elegir $p$ = CMg = maximizar el beneficio. $C$ es cóncava y homogénea de grado 1 en $\vec{w}$, sus derivadas son las demandas condicionadas (Shephard) y contiene la misma información que la tecnología: basta conocer los costes para conocer la empresa.*

# II. Estática comparativa, plazos y aplicaciones empíricas 14′

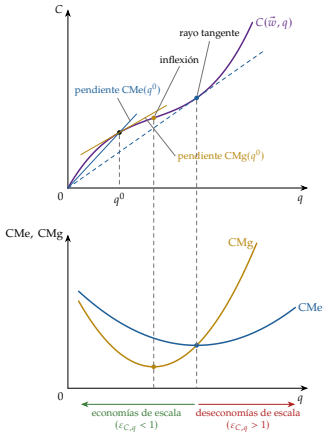
- *Conclusión anticipada*: la demanda condicionada nunca crece con su precio; a LP la forma de los costes refleja los rendimientos a escala y a CP los del factor variable; a LP se responde más; con la dualidad se estiman escala y eficiencia: costes en L, ineficiencias persistentes.

## II.1. Estática comparativa

- $\Delta q$, *demandas*: **senda de expansión**: combinaciones de mínimo coste al $\uparrow q$ con $\vec{w}$ fijo; RMST constante $\Rightarrow$ isoclina (análogo de la curva renta-consumo); homotética $\Rightarrow$ rayo.
- Factor **normal** si $\partial z_i(\vec{w}, q)/\partial q > 0$; **inferior** si $< 0$ (senda hacia atrás). No todos inferiores: $\sum_i F_i\,\partial z_i/\partial q = 1$.




*Senda de expansión, con trabajo inferior entre B y C*




*CMe: pendiente del rayo; CMg: de la tangente*

- $\Delta q$, *costes*: CMe $= C/q$ (rayo), CMg $= \partial C/\partial q$ (tangente); CMg corta al CMe en su mínimo.

$$\frac{d\,\text{CMe}}{dq} = \frac{\text{CMg} - \text{CMe}}{q}; \qquad \varepsilon_{C,q} \equiv \frac{\partial C}{\partial q}\frac{q}{C} = \frac{\text{CMg}}{\text{CMe}}$$

$$\text{Hanoch (1975):} \quad \boxed{\varepsilon_{q,\lambda}\big(\vec{z}(\vec{w}, q)\big) = \frac{\text{CMe}}{\text{CMg}} = \frac{1}{\varepsilon_{C,q}}}$$

- $\varepsilon_{C,q} < 1$: **economías de escala** (CMe $\downarrow$); $= 1$: CMe mínimo (*escala mínima eficiente*); $> 1$: **deseconomías**. Grado: $1 - \varepsilon_{C,q}$.
- *Rendimientos* (tecnología, rayo) $\neq$ *economías* (costes, senda). Prueba: $w_i = \text{CMg}\,\text{PMg}_i \Rightarrow C = \text{CMg}\;q\;\varepsilon_{q,\lambda}$. Vale *sin* homoteticidad (locales, en el óptimo); *con*, en toda la senda. *Globales*: solo $\Rightarrow$.
- CMe LP en U $\Leftarrow$ rendim. *variables* («en S», Wicksell), no proporciones variables (CP). Homogéneas: CMe monótono; RCE: tamaño indeterminado.
- $\Delta\vec{w}$, *demandas*: $w_L \uparrow \Rightarrow$ menos $z_L$, más $z_K$ en la misma isocuanta. $\varepsilon_{z_i, w_j} = s_j \sigma_{ij}$ (Allen-Uzawa).

Slutsky de factores:

$$\underbrace{\frac{\partial z_i(p, \vec{w})}{\partial w_j}}_{\text{total}} = \underbrace{\frac{\partial z_i(\vec{w}, q)}{\partial w_j}}_{\text{sustitución}} + \underbrace{\frac{\partial z_i(\vec{w}, q)}{\partial q}\frac{\partial q(p, \vec{w})}{\partial w_j}}_{\text{escala}}$$

$$\text{propio: efecto escala} = -\frac{(\partial z_i/\partial q)^2}{\partial^2 C/\partial q^2} \leq 0$$

- **Efecto escala** sustituye al efecto renta y *refuerza* al de sustitución $\Rightarrow$ no condicionada *más elástica*; *sin factores* Giffen.
- $\Delta\vec{w}$, *costes*: $\varepsilon_{C,w_i} = s_i$ (trabajo 30 %, salario +10 % $\Rightarrow$ coste $\approx$ +3 %). $\partial\text{CMg}/\partial w_i = \partial z_i/\partial q$: normal $\Rightarrow$ CMg $\uparrow$; inferior $\Rightarrow$ CMg $\downarrow$.

## II.2. Análisis de plazos

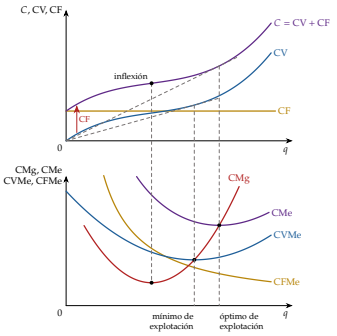
- Marshall: **corto plazo** (algún factor fijo, la planta) y **largo plazo** (todos variables; costes *planeados*, *ex ante*).

$$\begin{aligned}\min_{z_L}\ & w_L z_L + w_K \bar{z}_K \\ \text{s.a.}\ & F(z_L, \bar{z}_K) \geq q \\ & z_L \geq 0\end{aligned}$$

$$C(\vec{w}, q; \bar{z}_K) = \underbrace{w_L z_L(\vec{w}, q; \bar{z}_K)}_{\text{CV}(q)} + \underbrace{w_K \bar{z}_K}_{\text{CF}} \geq C(\vec{w}, q)$$

$$\text{CMg} = \frac{w_L}{\text{PMg}_L}, \quad \text{CVMe} = \frac{w_L}{\text{PMe}_L}, \quad \varepsilon_{\text{CV},q} = \frac{\text{CMg}}{\text{CVMe}} = \frac{1}{\varepsilon_{q,z_L}}$$

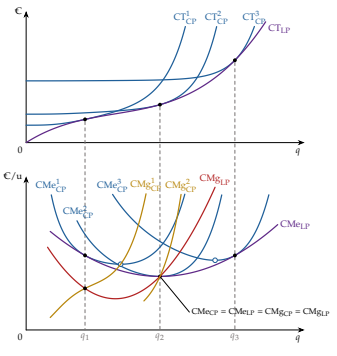
- Económicamente eficiente solo si $\bar{z}_K = z_K(\vec{w}, q)$. CMg = imagen invertida del PMg ⇒ U por la **ley de proporciones variables**; CMe baja por el reparto del CF: *no* son economías de escala.
- *Mínimo de explotación* = mín. CVMe (cierre a CP); *óptimo de explotación* = mín. CMe (beneficio).




*Costes a CP: CT, CV, CF; CMg, CMe, CVMe, CFMe*

| *Tramo* | *Costes* | $\varepsilon_{q,z_L}$ | $\varepsilon_{\text{CV},q}$ |
|---|---|---|---|
| Etapa I | CMg < CVMe ↓ | $> 1$ | $(0,1)$ |
| Margen extensivo | mín. CVMe (mín. explot.) | $= 1$ | $= 1$ |
| Etapa II | CMg > CVMe ↑ (óptimo expl.) | $(0,1)$ | $> 1$ |
| Margen intensivo | CMg → ∞ (capacidad) | $= 0$ | $\to \infty$ |
| Etapa III | fuera de la función de costes | $< 0$ | — |

- *LP*: CT y CMe = **envolvente** de las de CP. Izq. del mín.: exceso de capacidad; dcha.: sobrecarga. Solo en el mín. coinciden los cuatro (error de Viner, 1931). $\text{CMg}_{\text{CP}}$ corta al de LP desde abajo.




*Envolvente: CT (arriba) y CMe, CMg (abajo); tangencias en $q_1, q_2, q_3$*

Le Chatelier-Samuelson (1947):

$$\frac{\partial z_i^{\text{LP}}}{\partial w_i} \leq \frac{\partial z_i^{\text{CP}}}{\partial w_i} \leq 0, \qquad \frac{\partial q^{\text{LP}}}{\partial p} \geq \frac{\partial q^{\text{CP}}}{\partial p} \geq 0$$

- Más restricciones ⇒ menos respuesta (químico Le Chatelier, 1884).

*LP: los costes reflejan los rendimientos a escala ($\varepsilon_{q,\lambda} = 1/\varepsilon_{C,q}$ en el óptimo); CP: los del factor variable. La curva de LP envuelve a las de CP, y la empresa responde más cuantos menos factores fijos tenga.*

## II.3. Estimación por dualidad

- *Idea*: estimar $F$ exige cantidades elegidas por la empresa; si $\vec{w}$ y $q$ son exógenos (eléctrica regulada) ⇒ estimar $C$ (Nerlove, 1963) y, por Shephard, las demandas.
- CD (Nerlove): impone $\sigma = 1$ y escala igual a todo tamaño.

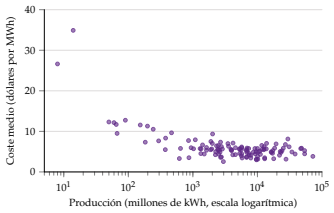
**Translog de costes** (Christensen-Jorgenson-Lau 1973):

$$\begin{aligned}\ln C &= \alpha_0 + \alpha_q \ln q + \tfrac{1}{2}\beta_{qq}(\ln q)^2 + \textstyle\sum_i \alpha_i \ln w_i \\ &\quad + \tfrac{1}{2}\textstyle\sum_i \sum_j \beta_{ij} \ln w_i \ln w_j + \sum_i \beta_{iq} \ln w_i \ln q \\ s_i &= \frac{\partial \ln C}{\partial \ln w_i} = \alpha_i + \textstyle\sum_j \beta_{ij} \ln w_j + \beta_{iq} \ln q, \quad \textstyle\sum_i s_i = 1 \\ \varepsilon_{C,q} &= \alpha_q + \beta_{qq} \ln q + \textstyle\sum_i \beta_{iq} \ln w_i\end{aligned}$$

- **Forma flexible**: 2.º orden, no impone $\sigma$ ni rendimientos; $\varepsilon_{C,q}$ varía con $q$ (U o L). Sistema coste + participaciones. Anidados: $\beta = 0$ CD; $\beta_{iq} = 0$ homotética. Otra: Leontief generalizada (Diewert, 1971).
- Restricciones *contrastables*. Berndt-Wood (1975): energía-capital complementarios, energía-trabajo sustitutivos. *Valoración*: locales; si no minimiza, media y no frontera.

## II.4. Economías de escala en los datos

- *Métodos* (Stigler, 1958): estadístico, ingeniería, *superviviente* (tamaños que ganan cuota).
- Nerlove: economías que se agotan. Christensen-Greene (1976): en 1970, el grueso en el tramo *plano* ⇒ competencia en generación [3.A.17].




*CMe y producción de las eléctricas de EE. UU. en 1970 (123 empresas)*

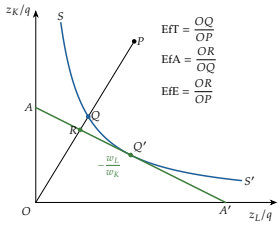
- Caves et al. (1984): *densidad* ≠ escala. Johnston, Walters: costes en **L**. Lieberman (1984): aprendizaje > escala estática.

## II.5. Medición de la eficiencia

- *Idea*: $C$ es una *frontera*; Farrell (1957): distancia a las mejores prácticas. Isocuanta unitaria $SS'$, empresa en $P, Q$ en la isocuanta y $R$ en la isocoste, sobre el rayo $OP$:

$$\text{EfT} = \frac{OQ}{OP}, \quad \text{EfA} = \frac{OR}{OQ}, \quad \text{EfE} = \frac{OR}{OP} = \text{EfT} \cdot \text{EfA} = \frac{1}{1+\chi}$$

- **Técnica**: reducir todos los factores (ineficiencia X); **asignativa**: RMST = $w_L/w_K$; **económica**: $C/C^{\text{obs}}$.




*Eficiencia técnica, asignativa y económica de Farrell*

- **Frontera estocástica** (SFA, 1977): $\ln C_j^{\text{obs}} = \ln C(\vec{w}_j, q_j) + v_j + u_j$, $v_j$ ruido, $u_j \geq 0$ ineficiencia; paramétrica, separa ruido; exige forma y distribución.
- **DEA** (Charnes-Cooper-Rhodes, 1978): programación lineal, envolvente por tramos; sin forma ni ruido (todo es ineficiencia); multiproducto inmediato; sensible a atípicos.
- *Evidencia*: BCE: banco mediano, 84 % de sus costes; ineficiencia persistente. Regulación por comparación (Shleifer, 1985): Alemania, DEA y SFA. *Valoración*: eficiencia *relativa*; no dice *por qué* [3.A.15].

*La dualidad convierte la teoría de los costes en un instrumento empírico: con costes, precios y producción se estiman escala y sustitución sin conocer la tecnología, y con fronteras, la distancia al coste mínimo. Los datos matizan: costes en L e ineficiencias persistentes.*

## III. Extensiones y críticas *3′30″*

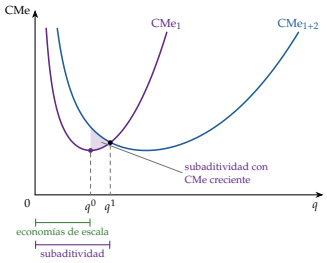
- *Conclusión anticipada*: la forma de los costes condiciona el mercado; las dos críticas (U y minimización) son cuestiones empíricas que los datos del II matizan.

### III.1. Estructura de mercado

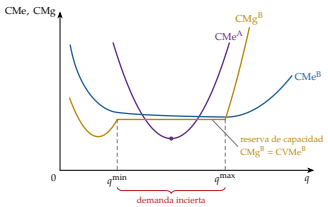
- *Competencia perfecta*: $p$ = CMg creciente si cubre CVMe (CP) o CMe (LP); muchas empresas si las deseconomías llegan pronto [3.A.16].
- **Monopolio natural ⇔ subaditividad**: $C(\sum_j q_j) < \sum_j C(q_j)$ (Baumol, 1977: es la definición). Uniproducto: economías de escala *suficientes*, no necesarias (subaditiva con CMe creciente entre $q^0$ y $q^1$). Multiproducto: economías de alcance *necesarias*, no suficientes (+ coste incremental medio decreciente) [3.A.17].

### III.2. Economías externas

- Marshall: **economías externas**: CMe ↓ al crecer la *industria* ⇒ desplazan la curva. Fuentes: trabajo especializado, proveedores, conocimiento (*clusters*). Compatibles con competencia perfecta [3.B.6].




*Subaditividad con CMe creciente ($q^0$–$q^1$)*



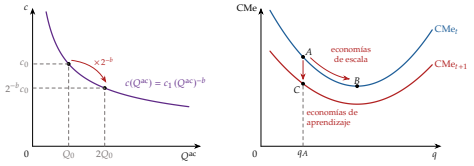

*Stigler: reserva de capacidad frente a la U*

### III.3. Críticas desde la organización industrial

- **Stigler (1939)**: con demanda incierta, planta *flexible*: factor «fijo» divisible ⇒ CVMe = CMg constantes en la **reserva de capacidad**; horquilla de tamaños óptimos. Evidencia: costes en L.
- **Leibenstein (1966), ineficiencia X**: contratos incompletos, esfuerzo que responde a la presión ⇒ $C^{\text{obs}} = (1+\chi)\,C(\vec{w},q)$, $\chi \geq 0$ ↓ con la competencia; pérdida del monopolio > triángulo de Harberger. Evidencia: Nickell (1996), Bloom-Van Reenen (2007). Stigler (1976): es minimización con otros argumentos → agencia [3.A.15].

### III.4. Otras extensiones

- **Multiplanta**: $\text{CMg}_1 = \cdots = \text{CMg}_J$. **Multiproducto**: **economías de alcance** $C(q_1,q_2) < C(q_1,0) + C(0,q_2)$ (factores compartidos; Panzar-Willig, 1981); complementariedad de costes $\partial^2 C/\partial q_1 \partial q_2 < 0$.
- **Curva de aprendizaje**: $c = c_1(Q^{\text{ac}})^{-b}$ (Wright, 1936); fotovoltaica $2^{-b} \approx 0{,}73 \Rightarrow b \approx 0{,}45$. *Desplaza* la curva; industria naciente [3.B.8].




*Curva de aprendizaje y diferencia entre escala y aprendizaje*

## Conclusión *1′*

- **Recapitulación**: $C$ cóncava, homog. de grado 1, Shephard, = tecnología; forma según el plazo; estimable: costes en L; críticas de Stigler y Leibenstein.
- **Relevancia**: cuántas empresas caben; referencia de reguladores y de competencia.
- **Extensiones**: [3.A.15][3.A.16][3.A.17][3.A.20][3.A.25][3.B.6].
- **Opinión**: lo frágil es la precio-aceptación en factores (monopsonio, equilibrio general [3.A.21]).
- **Idea final**: fotovoltaica −89 % por escala y, sobre todo, aprendizaje; en 2025 equipos −6 % y el coste nivelado no bajó (coste del capital). $C(\vec{w},q)$ recoge las tres cosas y la dualidad las separa.

## Autores y fechas

**1890** Marshall: economías internas y externas; plazos
**1901** Wicksell: rendim. variables, CMe en U
**1931** Viner: curvas de coste CP y LP (envolvente)
**1932** Hotelling: función de beneficio y su lema
**1939** Stigler: flexibilidad
**1947** Samuelson: *Foundations*; Le Chatelier-Samuelson
**1953** Shephard: $C \leftrightarrow F$ y su lema
**1957** Farrell: eficiencia técnica y asignativa
**1963** Nerlove: costes de la electricidad
**1966** Leibenstein: ineficiencia X
**1973** Christensen-Jorgenson-Lau: translog
**1975** Hanoch: $\varepsilon_{q,\lambda} = 1/\varepsilon_{C,q}$; Berndt-Wood; Areeda-Turner
**1976** Christensen-Greene: escala en electricidad
**1977** SFA (Aigner-Lovell-Schmidt); Baumol: subaditividad
**1978** DEA (Charnes-Cooper-Rhodes); McFadden
**1981** Panzar-Willig: economías de alcance

## Datos clave

- Coste nivelado fotovoltaico: **0,41 → 0,044 $/kWh,** −89 % (IRENA, 2010-2025); en 2025, equipos −6 % (IRENA) sin bajar el coste nivelado.
- Módulos: −27 % **por duplicación** (Fraunhofer ISE) ⇒ $b \approx 0{,}45$.
- España: fotovoltaica >**41.500 MW** (REE), **18,4 % de la electricidad** (REE, 2025).
- Banca: banco mediano **84 % de sus costes** (BCE, 2006-2017); ratio de eficiencia **42,9 % España vs 53,1 % MUS** (BCE, 2T 2026).

## Preguntas del tribunal

1. **¿Son MB y MC duales en sentido estricto?** No: MB lleva ingresos; el dual estricto de MC es máx. $q$ con coste dado (Segura). «Dualidad» en sentido amplio.
2. **¿Por qué existe $C$ con cualquier rendimiento y $B$ no?** Minimizar el coste de $q$ dado está acotado (basta cuasiconcavidad); con RCE o crecientes, $B$ es 0 o no acotado.
3. **¿Demandas condicionadas: hicksianas o marshallianas?** Hicksianas: el parámetro es $q$, como allí $U$.
4. **¿Puede haber factores Giffen?** No: concavidad de $C$ y convexidad de $B$; sin restricción presupuestaria no hay efecto renta. Sí inferiores: encarecerlos baja el CMg.
5. **¿Rendimientos y economías de escala?** Tecnología frente a costes; $\varepsilon_{q,\lambda} = 1/\varepsilon_{C,q}$ en el óptimo, con cualquier tecnología; con homotéticas, en toda la senda.
6. **¿Por qué la U del CMe a CP y a LP?** CP: proporciones variables; LP: rendimientos variables (Wicksell). Dos explicaciones de dos curvas.
7. **¿SFA o DEA?** SFA separa ruido, pero exige forma y distribución; DEA sin forma, pero todo es ineficiencia.

### Ojo en el test

- $C$ homog. de grado *1* en $\vec{w}$ (no en $q$); $\vec{z}(\vec{w},q)$, grado *0* en $\vec{w}$; $B$ grado 1, y $\vec{z}(p,\vec{w})$, $q(p,\vec{w})$ grado 0, en $(p,\vec{w})$.
- Shephard sin signo −; Hotelling con − en $z_i$ y sin él en $q$.
- $C$ *cóncava* en $\vec{w}$; $B$ *convexa*. $S$ semidef. negativa: diagonal *no positiva*.
- $\mu^*$ = CMg. $\varepsilon_{C,q} < 1$ = *economías*; $\varepsilon_{q,\lambda} > 1$ = rendim. *crecientes*.
- Con 2 factores, siempre sustitutivos netos ($S\vec{w} = \vec{0}$).
- Mín. CVMe = mínimo de explotación; mín. CMe = óptimo. A CP no hay economías de escala.
- EfE = EfT × EfA (Farrell). Escala: *por* la curva; aprendizaje y externas: la *desplazan*.